Задание 2. Уравнение Бюргерса

Рассматривается задача Коши для уравнения Бюргерса с начальным разрывом:

$$u_t + \left(\frac{u^2}{2}\right)_x = \nu u_{xx}.$$

$$u(x,0) = 1 \quad (x<0), \qquad u(x,0) = 0 \quad (x>0).$$

В лекции $u_0=1$ при $x\le 0$. Значение в одной точке не меняет непрерывную задачу. На сетке при $\nu=0$ оставлен правый след, а при $\nu>0$ берём $u(0,0)=1/2$, чтобы исключить смещение скачка на $h/2$.

Требуется решение на $0\le x\le 4$ при $t=2$. В расчёте используется расширенная область $-6\le x\le 4$: слева сохраняется состояние $u=1$, справа $u=0$, поэтому границы не подменяют начальные данные около разрыва.

Невязкий случай: положение скачка

При $\nu=0$ уравнение записывается в консервативной форме $u_t+f(u)_x=0$, где $f(u)=u^2/2$. Скорость скачка следует из условия Рэнкина—Гюгонио:

$$s = \frac{f(1)-f(0)}{1-0} = \frac{1}{2}.$$

Слева скорость характеристик $f'(u_l)=1$, справа $f'(u_r)=0$; обе направлены к скачку. Это энтропийное ударное решение: скачок движется вправо по закону $x_s(t)=t/2$ и при $t=2$ находится в $x=1$.

$$u(x,t) = 1 \quad (x<t/2), \qquad u(x,t) = 0 \quad (x>t/2).$$

Вязкий случай: точное решение

При $\nu>0$ применяем преобразование Коула—Хопфа $u=-2\nu(\ln\varphi)_x$; функция φ удовлетворяет уравнению теплопроводности $\varphi_t=\nu\varphi_{xx}$. Из начального условия $\varphi(x,0)=\exp(-x/(2\nu))$ при $x<0$ и $\varphi(x,0)=1$ при $x\ge 0$. Свёртка с тепловым ядром, разнесённая по двум полуосям, даёт

$$A = \exp\left(\frac{t-2x}{4\nu}\right)\operatorname{erfc}\left(\frac{x-t}{2\sqrt{\nu t}}\right),$$

$$C = \operatorname{erfc}\left(-\frac{x}{2\sqrt{\nu t}}\right).$$

Свёртка даёт $\varphi=\tfrac{1}{2}(A+C)$. После дифференцирования гауссовых слагаемых получаем $(A+C)_x=-A/(2\nu)$. Подстановка в $u=-2\nu\varphi_x/\varphi$ сокращает общий множитель $1/2$:

$$u = -2\nu\frac{\phi_x}{\phi} = -2\nu\frac{(A+C)_x}{A+C} = \frac{A}{A+C}.$$

Здесь erfc — дополнительная функция ошибок; это вычисленная лекционная интегральная формула при $\mathrm{Re}=1/\nu$. При $t\to 0$ получаем начальный скачок. При $\nu=0{,}1$ переход шире, чем при $\nu=0{,}02$.

Численная схема и результаты

Метод Мак-Кормака: прямая разность потока f(u)=u²/2 в прогнозе, обратная — в коррекции. Обозначим ненормированную вторую разность и вязкий коэффициент:

$$\delta_{xx}u_i = u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}, \qquad d = \frac{\nu \Delta t}{h^2}.$$

$$u_i^{*} = u_i^n - \frac{\Delta t}{h}\left[f(u_{i+1}^n) - f(u_i^n)\right] + d\,\delta_{xx}u_i^n,$$

$$u_i^{n+1} = \frac{1}{2}\left\{u_i^n + u_i^{*} - \frac{\Delta t}{h}\left[f(u_i^{*}) - f(u_{i-1}^{*})\right] + d\,\delta_{xx}u_i^{*}\right\}.$$

В лекции для явной схемы приведено совместное ограничение шага по времени. В расчётах использовано

$$\Delta t \le \frac{\kappa}{U_{\max}/h + 2\nu/h^2}, \quad \kappa \in \{1;\ 0{,}5\}.$$

$U_{max}=\max|u^n|$. В ограничении суммируются вклады переноса U_{max}/h и диффузии $2\nu/h^2$; κ задаёт запас устойчивости.

Шаг сетки h=0,02; интегрирование заканчивается точно при t=2. Ошибка считается на запрошенном отрезке [0,4]:

$$E_1 = h\sum_i |u_i - u_i^{\text{exact}}|, \quad E_\infty = \max_i |u_i - u_i^{\text{exact}}|.$$

Для ν=0 максимум E∞ берём вне узла скачка x=1; E_1 оставляем с правым следом в этом узле. Результаты:

ν=0: κ=1 — 100 шагов, E_1=0,004872; E∞=0,1018 вне x=1. κ=0,5 — 224 шага, E_1=0,01104; E∞=0,1787. Точное значение в узле скачка не определено; при правом значении в x=1 ошибка для κ=1 равна 0,1218. Осцилляции Мак-Кормака дают при κ=0,5 выброс max u=1,1476.

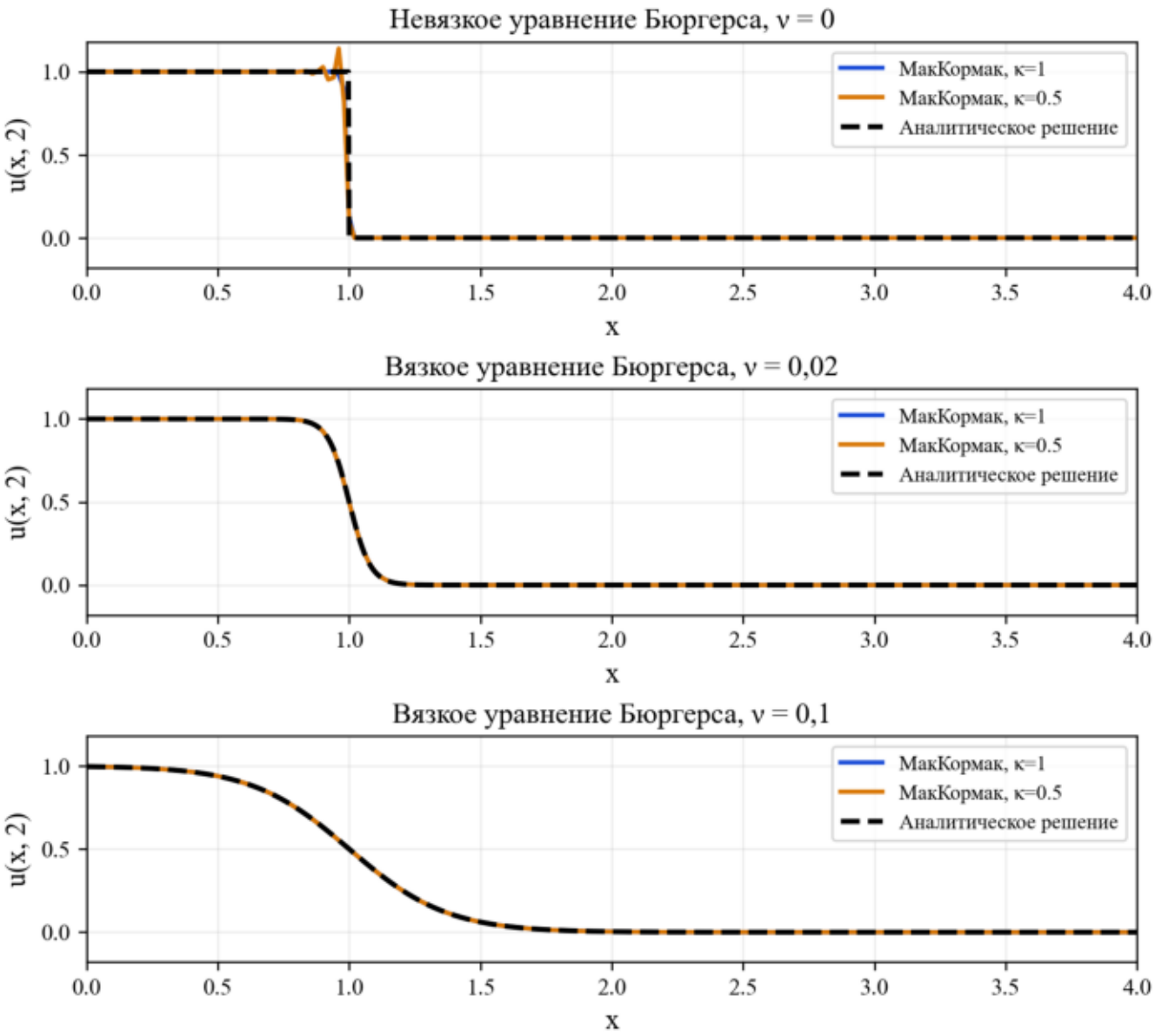
ν=0,02: κ=1 — 300 шагов, E_1=0,000906; E∞=0,005689. κ=0,5 — 600 шагов, E_1=0,000956; E∞=0,006232.

ν=0,1: κ=1 — 1100 шагов, E_1=0,000181; E∞=0,000269. κ=0,5 — 2200 шагов, E_1=0,000184; E∞=0,000275. Во всех шести расчётах решение получено до t=2 без расходимости; фактическое комбинированное число Куранта не превосходит κ.

Ответ: при ν=0 получается ударная волна $x_s(2)=1$; при ν>0 скачок заменяется гладким профилем. Численные профили и ошибки сопоставлены с точными решениями.

Задание 2. Профили при t = 2

Каждая панель показывает одно значение вязкости. Сплошные кривые — схема Мак-Кормака при κ=1 и κ=0,5; штриховая кривая — точное решение. Для невязкой задачи точный профиль является энтропийным скачком.



При ν=0,02 профиль уже сглажен, а при ν=0,1 зона перехода заметно шире. Различие численных кривых наиболее заметно в окрестности фронта.